

Entregable 2

Ejercicio 1: Compresión de imágenes con PCA

- (a) Elegir alguna de las imágenes provistas en el campus para obtener realizaciones de vectores aleatorios. Para ello, divida la imagen en submatrices de 8×8 píxeles, aplanando cada submatriz para obtener cada vector. Luego aplique la compresión, reduciendo el tamaño de todos los vectores a una dimensión de K componentes principales, con $1 \leq K \leq 64$, mediante la transformación de PCA.
- (b) Implemente la reconstrucción de la imagen aplicando la transformación inversa a cada vector reducido para recomponer los vectores originales y rearmar la imagen completa (rearmando las submatrices y uniéndolas en la imagen final).
- (c) Para distintos valores de K (por ejemplo: 2, 5, 10, 50). Grafique la imagen original junto a su reconstrucción luego de la compresión. Analice el tamaño total ahorrado si tuviéramos que almacenar los vectores reducidos en lugar de la imagen completa.
- (d) Investigue y comente qué métrica considera apropiada para medir el grado de conservación o pérdida de información de PCA al eliminar componentes.

Ayuda: En el campus está disponible un código con la estructura general que debe seguirse. También se dan algunas imágenes de prueba.